	SAYANTHAN Alvin
	Travaux pratiques - Linux - Fail-Over
	Documentation Technique

FAILOVER HEARTBEAT ET LVS

Objectif et contexte

Mettre en œuvre différentes techniques de haute disponibilité de services et de serveurs. Ce TP se déroule en deux étapes successives :

1. Mettre en place et tester un dispositif de haute disponibilité de type « Fail-Over », au niveau de votre serveur web, avec le logiciel heartbeat ;

2. Mettre en place et tester un dispositif de haute disponibilité de service de type « Répartition de charge » (load-balancing), au niveau de votre serveur web, avec le logiciel LVS.

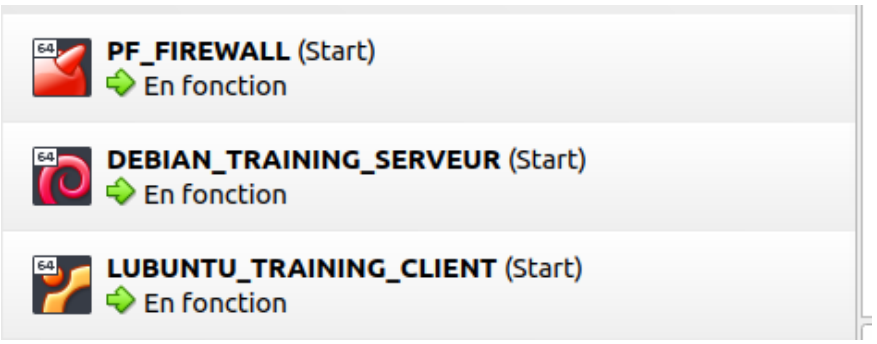
Travaux préparatoires

Commencer par démarrer les machines suivantes du contexte de la MLIF :

PF_FIREWALL : le routeur firewall du contexte ;
DEBIAN_TRAINING_CLIENT : la machine cliente du réseau des usagers ;
DEBIAN_TRAINING_SERVEUR : le serveur DNS du contexte ;
Bien vérifier le fonctionnement minimal de cette maquette : ping entre les machines, utilisation du serveur DNS d'adresse IP 192.168.100.10.

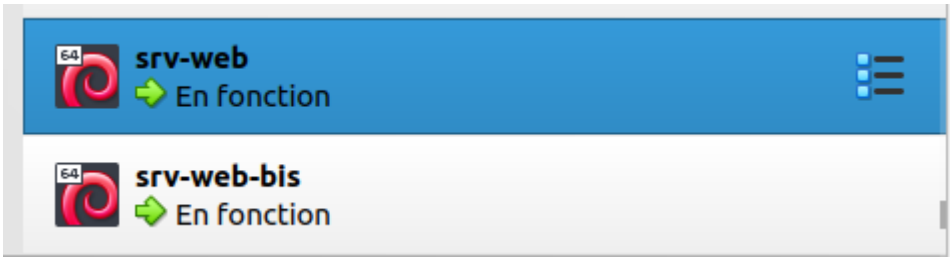
Concernant la machine **DEBIAN_TRAINING_DMZ** :

Cette machine fait office de serveur web et joue un rôle très important dans ce labo.
Créer un clone de cette machine et ne la démarrer pas pour le moment. Vous devez donc avoir deux serveurs web.



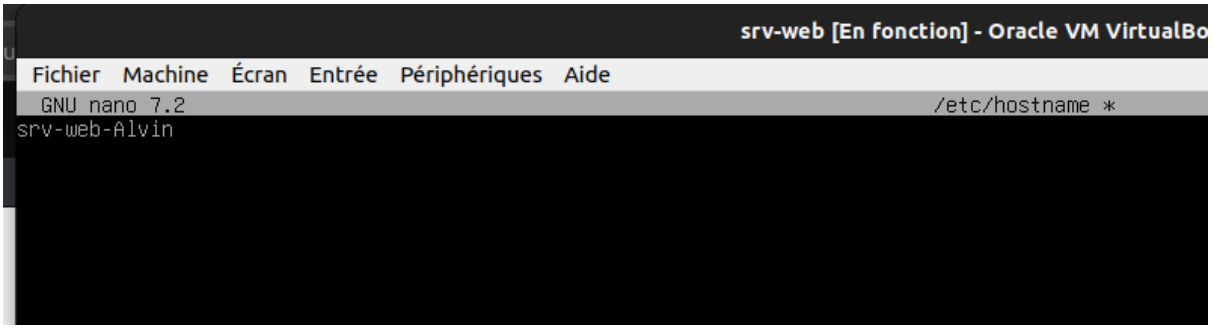
```
root@messagelab:~# ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.041 ms
^C
--- 192.168.100.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.037/0.046/0.007 ms
```

Nommez les **srv-web** et **srv-web-bis** en tant que nom de machine (hostname). Il est fortement recommandé de faire un snapshot de la machine d'origine avant de commencer les travaux de configuration.



Vérification depuis chacun des deux serveurs web :

• Vérifier que les deux serveurs communiquent entre eux ;
• Vérifier qu'ils ont accès à internet ;
• Vérifier qu'ils sont parfaitement à l'heure, l'heure doit être identique.
• Mettre à vos jours vos deux serveurs avec apt update



```
srv-web-Alvin login: root
Password:
Linux srv-web-Alvin 6.1.0-33-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.133-1 (2025-04-10) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 26 14:30:32 CEST 2025 on tty1
root@srv-web-Alvin:~# _
```

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 26 14:32:22 CEST 2025 on tty1
root@srv-web-bis-Alvin:~# _
```

```
  GNU nano 7.2
domain mlif.local
search mlif.local
nameserver 192.168.100.10
```

```
  GNU nano 7.2
domain mlif.local
search mlif.local
nameserver 192.168.100.10
```

Dans la machine srv-web :

```
  GNU nano 7.2
<h1>Srv-Web-Alvin</h1>_
```

Dans la machine srv-web-bis :

```
  GNU nano 7.2
<h1>Srv-web-bis-Alvin</h1>
```

```
10  root@srv-web-Alvin:~# ping 192.168.100.10
 bytPING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.693 ms
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.563 ms
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.651 ms
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.668 ms
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.514 ms
l=6364 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.463 ms
    64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.524 ms
    ^C
t lo--- 192.168.100.10 ping statistics ---
071 7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6135ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.463/0.582/0.693/0.081 ms
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.639 ms
as64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.669 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.636 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.470 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.560 ms
64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.670 ms
^C
m--- 192.168.100.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5101ms
on rtt min/avg/max/mdev = 0.470/0.607/0.670/0.071 ms
```

```
root@srv-web-Alvin:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Sources [7 148 B]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9 494 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8 791 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6 109 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6 368 B]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20,9 kB]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index [21,8 kB]
Ign :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [21,8 kB]
Ign :11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en.diff/Index [20,7 kB]
Ign :12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en.diff/Index
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3 288 B]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6 924 B]
Réception de :15 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5 448 B]
Réception de :16 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]
Réception de :17 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [160 kB]
Réception de :18 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [279 kB]
Réception de :19 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [169 kB]
Réception de :20 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
25,4 Mo réceptionnés en 3s (9 953 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
105 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur « Version » de « 12.10 » à « 12.12 »
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable-updates
N: Le dépôt « http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de «
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# apt update
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware Sources [796 B]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [160 kB]
Réception de :6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [279 kB]
Réception de :7 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [169 kB]
Réception de :8 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/non-free-firmware amd64 Packages [688 B]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Sources [7 148 B]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9 494 kB]
Réception de :11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8 791 kB]
Réception de :12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6 109 kB]
Réception de :13 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages [6 368 B]
Réception de :14 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware Translation-en [20,9 kB]
Réception de :15 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index [21,8 kB]
Ign :15 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources.diff/Index
Réception de :16 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [21,8 kB]
Ign :16 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Réception de :17 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en.diff/Index [20,7 kB]
Ign :17 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en.diff/Index
Réception de :18 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3 288 B]
Réception de :19 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6 924 B]
Réception de :20 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5 448 B]
25,4 Mo réceptionnés en 3s (10,1 Mo/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
105 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
N: Le dépôt « http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable-security » à « oldstable-secur
ity »
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur « Version » de « 12.10 » à « 12.12 »
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable » à « oldstable »
N: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « stable-updates » à « oldstable-updates »
```

```
root@srv-web-Alvin:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=5.68 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=4.84 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=5.49 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=5.64 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.843/5.415/5.683/0.337 ms
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=5.47 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=5.69 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=5.19 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=113 time=5.17 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.168/5.379/5.686/0.213 ms
```

Attention, il faudra sûrement modifier les règles de filtrage sur pfsense pour permettre à vos deux serveurs web d'accéder à internet. Une vérification peut se faire à l'aide de la commande **wget**. Si vos serveurs ne sont pas à l'heure, chercher une solution de votre choix (utilisation d'un serveur de temps, mise à l'heure manuellement). La commande date permet de vérifier l'heure sur une machine.

```
root@srv-web-bis-Alvin:/var/www/html# cd ~
root@srv-web-bis-Alvin:~# timedatectl
               Local time: ven. 2025-09-26 15:41:23 CEST
           Universal time: ven. 2025-09-26 13:41:23 UTC
                 RTC time: ven. 2025-09-26 13:41:23
                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
root@srv-web-bis-Alvin:~# _
```

```
root@srv-web-Alvin:/var/www/html# cd ~
root@srv-web-Alvin:~# timedatectl
               Local time: ven. 2025-09-26 15:41:36 CEST
           Universal time: ven. 2025-09-26 13:41:36 UTC
                 RTC time: ven. 2025-09-26 13:41:35
                Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
root@srv-web-Alvin:~#
```

4.2°) Réalisation

Sur le serveur maître « srv-web »

Avec la commande apt install heartbeat, j'ai installé le paquet "heartbeat" :

```
Ajout de l'utilisateur système « hacluster » (UID 104) ...
Ajout du nouvel utilisateur « hacluster » (UID 104) avec pour groupe d'appartenance « haclient » ...
Pas de création du répertoire personnel « /var/lib/pacemaker ».
1+0 enregistrements lus
1+0 enregistrements écrits
4096 octets (4,1 kB, 4,0 KiB) copiés, 0,00501794 s, 816 kB/s
Paramétrage de python3-cachetools (5.2.0-1) ...
Paramétrage de libip6tc2:amd64 (1.8.9-2) ...
Paramétrage de libestr0:amd64 (0.1.11-1) ...
Paramétrage de libsnmp-base (5.9.3+dfsg-2) ...
Paramétrage de libfastjson4:amd64 (1.2304.0-1) ...
Paramétrage de libqb100:amd64 (2.0.6-2) ...
Paramétrage de libsensors-config (1:3.6.0-7.1) ...
Paramétrage de libsgutils2-1.46-2:amd64 (1.46-3) ...
Paramétrage de bc (1.07.1-3+b1) ...
Paramétrage de libnet-telnet-perl (3.05-2) ...
Paramétrage de libcorosync-common4:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de python3-uritemplate (4.1.1-2) ...
Paramétrage de python3-monotonic (1.6-2) ...
Paramétrage de libnspr4:amd64 (2:4.35-1) ...
Paramétrage de python3-jmespath (1.0.1-1) ...
Paramétrage de python3-greenlet (2.0.2-1) ...
Paramétrage de libplumbgpl2 (1.0.12-21+b2) ...
Paramétrage de libsensors5:amd64 (1:3.6.0-7.1) ...
Paramétrage de python3-fasteners (0.17.3-2) ...
Paramétrage de libltdl7:amd64 (2.4.7-7~deb12u1) ...
Paramétrage de libcfg7:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de liblognorm5:amd64 (2.0.6-4) ...
Paramétrage de libnfnetlink0:amd64 (1.0.2-2) ...
Paramétrage de libstatgrab10 (0.92.1-1.1) ...
Paramétrage de python3-pyasn1 (0.4.8-3) ...
Paramétrage de python3-dateutil (2.8.2-2) ...
Paramétrage de python3-suds (1.1.2-1) ...
Paramétrage de libopenipmi0 (2.0.33-1+b1) ...
Paramétrage de libopenhpi3 (3.8.0-2.1+b1) ...
Paramétrage de libxml2:amd64 (2.9.14+dfsg-1.3~deb12u4) ...
Paramétrage de python3-cffi-backend:amd64 (1.15.1-5+b1) ...
Paramétrage de python3-ptyprocess (0.7.0-5) ...
Paramétrage de sg3-utils (1.46-3) ...
Paramétrage de libnozzle1:amd64 (1.25-1) ...
Paramétrage de libvotequorum8:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de libcpg4:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de libcmap4:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de libquorum5:amd64 (3.1.7-1+deb12u1) ...
Paramétrage de rsyslog (8.2302.0-1+deb12u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/syslog.service → /lib/systemd/system/rsyslog.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyslog.service → /lib/systemd/system/rsyslog.serv

Progression : [ 72%] [##########################################################################################
```

Créer et éditer le fichier « /etc/ha.d/ha.cf » et remplissez-le de la façon suivante :

#Configuration du cluster
#Interface émettant et recevant les battements de cœur : adapter le nom de la carte !
bcast enp0s3
#Temps, en secondes, avant que le serveur soit déclaré mort
deadtime 5
#Intervalle, en secondes, entre deux battement de cœur
keepalive 1
#liste des nœuds (serveurs) formant le cluster
node srv-web-votre_nom srv-web-bis-votre_nom

Créer et éditer le fichier « /etc/ha.d/haresources » et remplissez-le de la façon suivante :
#Ressources fournies par le serveur actif
srv-web-votre_nom IPaddr::192.168.200.5 apache2
Signification des paramètres de ce fichier
• srv-web-votre_nom → indique le serveur actif par défaut (le maître du cluster) ;
• IPaddr::192.168.200.5 → Adresse flottante attribuée au serveur actif ;
• apache2 → Service à lancer sur le serveur lorsqu'il devient actif.

Créer le fichier « /etc/ha.d/authkeys » et remplissez-le de la façon suivante :
#numéro de méthode d'authentification (1 = 1ère méthode)
auth 1
#type de hachage et mot de passe à utiliser pour la méthode 1
#Le mot de passe utilisé est libre.
1 md5 motdepasse

```
srv-web (apache-base) [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
  GNU nano 7.2                                        /etc/ha.d/authkeys *
#numéro de méthode d'authentification (1 = 1ère méthode)
auth 1
#type de hachage et mot de passe à utiliser pour la méthode 1
#Le mot de passe utilisé est libre
1 md5 motdepasse
```

Avec la commande “**chmod 600 /etc/ha.d/authkeys**”, voici les droits donnés pour le fichier authkeys :

```
root@srv-web-Alvin:/etc/ha.d# ls -l
total 32
-rw------- 1 root root  186 30 sept. 09:14 authkeys
```

Sur le serveur « **srv-web-bis** », il faut installer le paquet « heartbeat »

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# apt install heartbeat
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-18-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bc cluster-glue corosync fence-agents iptables libcfg7 libcib27 libcmap4 libcorosync-common4 libcpg
  libfastjson4 libheartbeat2 libip6tc2 libknet1 liblognorm5 liblrm2 liblrmd28 libltdl7 libnet-telnet-
  libnspr4 libnss3 libopenhpi3 libopenipmi0 libpacemaker1 libpe-rules26 libpe-status28 libpils2 libpl
  libsensors5 libsgutils2-1.46-2 libsnmp-base libsnmp40 libstatgrab10 libstonith1 libstonithd26 libvo
  pacemaker pacemaker-cli-utils pacemaker-common pacemaker-resource-agents python3-boto3 python3-boto
  python3-cryptography python3-dateutil python3-fasteners python3-google-auth python3-google-auth-htt
  python3-monotonic python3-oauth2client python3-openssl python3-pexpect python3-ptyprocess python3-p
  python3-s3transfer python3-sqlalchemy python3-sqlalchemy-ext python3-suds python3-uritemplate resou
Paquets suggérés :
  ipmitool fence-virt python3-adal python3-azure python3-keystoneauth1 python3-keystoneclient python3
  snmp-mibs-downloader crmsh | pcs python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors python-greenl
  python3-openssl-dbg python-pexpect-doc python-sqlalchemy-doc python3-fdb python3-pymssql python3-my
  rsyslog-mysql | rsyslog-pgsql rsyslog-mongodb rsyslog-doc rsyslog-openssl | rsyslog-gnutls rsyslog-
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bc cluster-glue corosync fence-agents heartbeat iptables libcfg7 libcib27 libcmap4 libcorosync-comm
  libcrmservice28 libestr0 libfastjson4 libheartbeat2 libip6tc2 libknet1 liblognorm5 liblrm2 liblrmd2
  libnfnetlink0 libnozzle1 libnspr4 libnss3 libopenhpi3 libopenipmi0 libpacemaker1 libpe-rules26 libp
  libquorum5 libsensors-config libsensors5 libsgutils2-1.46-2 libsnmp-base libsnmp40 libstatgrab10 li
  openhpid pacemaker pacemaker-cli-utils pacemaker-common pacemaker-resource-agents python3-boto3 pyt
  python3-cryptography python3-dateutil python3-fasteners python3-google-auth python3-google-auth-htt
  python3-monotonic python3-oauth2client python3-openssl python3-pexpect python3-ptyprocess python3-p
  python3-s3transfer python3-sqlalchemy python3-sqlalchemy-ext python3-suds python3-uritemplate resou
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libxml2 libxslt1.1
2 mis à jour, 84 nouvellement installés, 0 à enlever et 103 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 25,8 Mo dans les archives.
Après cette opération, 139 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
```

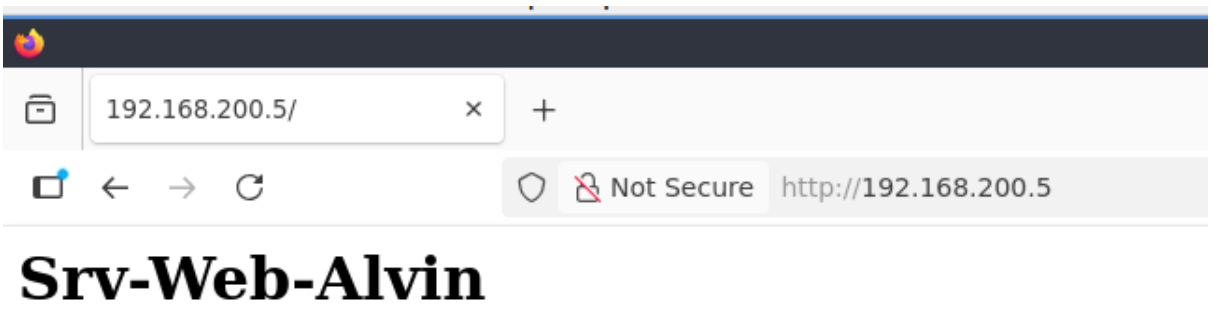
```
root@srv-web-bis-Alvin:~# dpkg -l | grep heartbeat
ii  heartbeat                    1:3.0.6-13+b2                amd64        Subsystem for High-Availability Linux
ii  libheartbeat2                1:3.0.6-13+b2                amd64        Subsystem for High-Availability Linux (libraries)
```

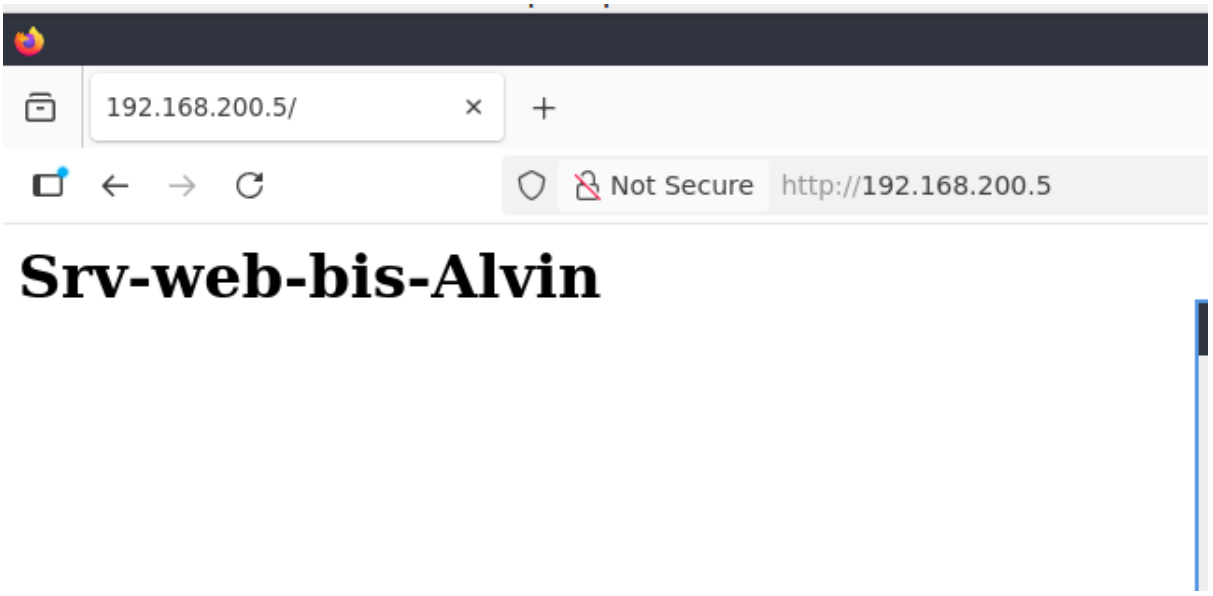
Avec « **scp** », recopier les trois fichiers de configuration depuis le serveur « srv-web ». Ainsi on est sûr qu'ils seront identiques.

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# scp root@192.168.200.51:/etc/ha.d/ha.cf /etc/ha.d
root@192.168.200.51's password:
ha.cf
root@srv-web-bis-Alvin:~# scp root@192.168.200.51:/etc/ha.d/haresources /etc/ha.d
root@192.168.200.51's password:
haresources
root@srv-web-bis-Alvin:~# scp root@192.168.200.51:/etc/ha.d/authkeys /etc/ha.d
root@192.168.200.51's password:
authkeys
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:/etc/ha.d# ls
authkeys  ha.cf  harc  haresources  rc.d  README.config  resource.d  shellfuncs
```

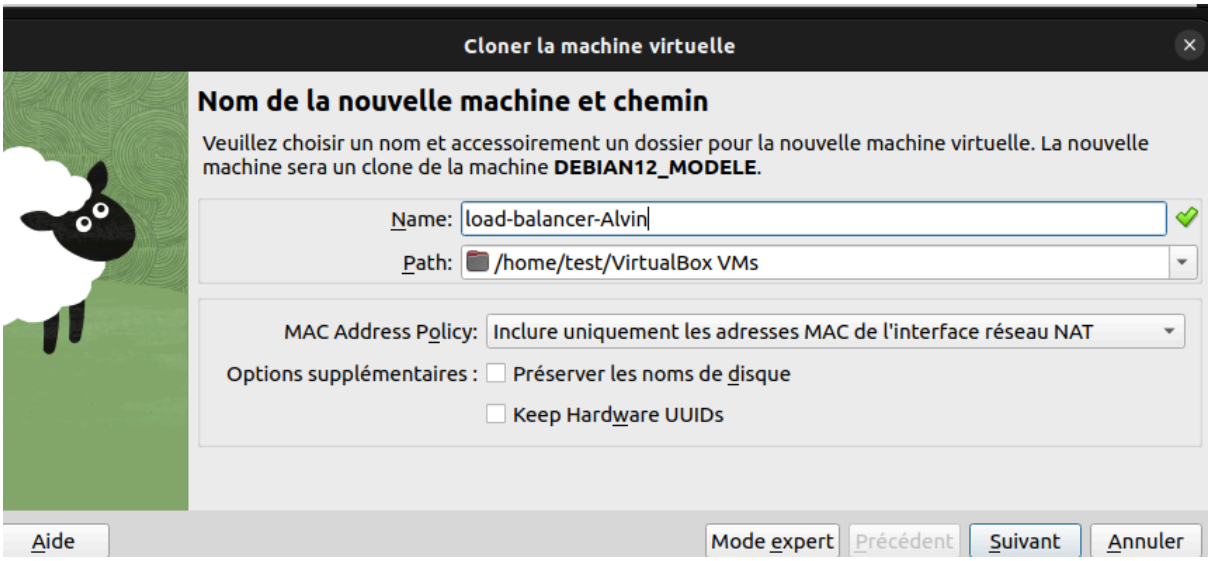
Vérification du fonctionnement :

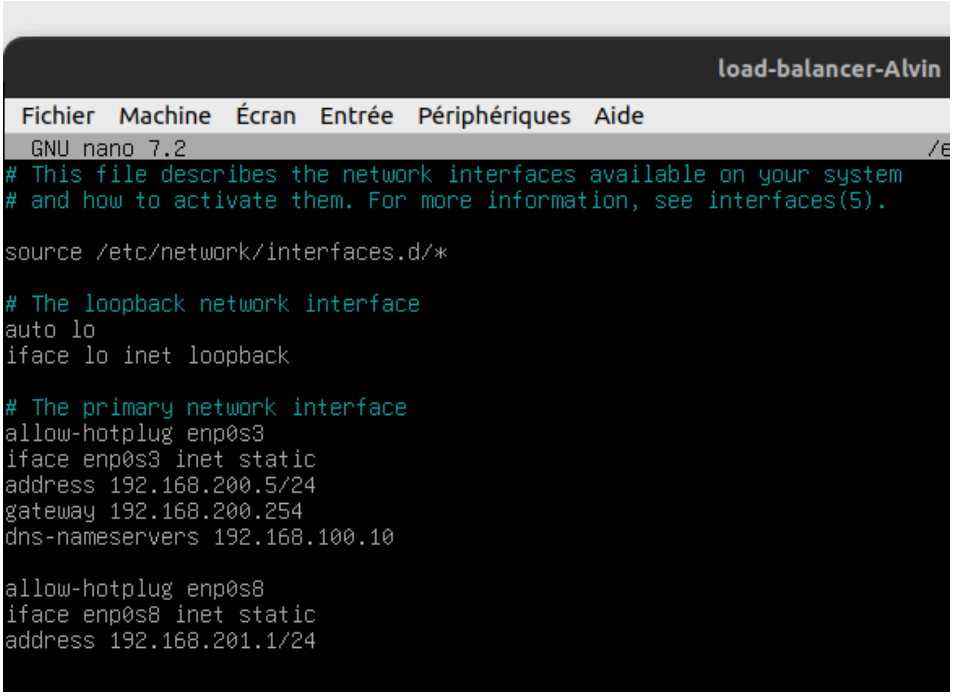


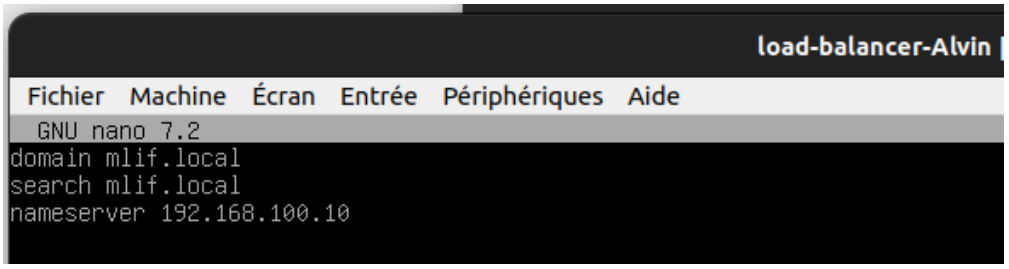


5.2°) Préparation

Cloner une nouvelle machine virtuelle, à partir du « serveur debian modèle », avec les caractéristiques suivantes :
• Nom système : load-balancer-votre_nom
• Mémoire 512 Mo
• Deux interfaces réseau :
• « eth0 ou enp...» liée au réseau interne « sw-dmz », configurée en « static » avec l'adresse 192.168.200.5/24.
• La passerelle par défaut devra être 192.168.200.254
• Nom de domaine DNS : mlif.local
• Serveur DNS : 192.168.100.10
C'est l'interface par laquelle les clients accéderont au service


Cloner la machine virtuelle
Nom de la nouvelle machine et chemin
Veuillez choisir un nom et accessoirement un dossier pour la nouvelle machine virtuelle. La nouvelle machine sera un clone de la machine DEBIAN12_MODELE.
Name: load-balancer-Alvin
Path: /home/test/VirtualBox VMs
MAC Address Policy: Inclure uniquement les adresses MAC de l'interface réseau NAT
Options supplémentaires : Préserver les noms de disque
Keep Hardware UUIDs
Aide
Mode expert
Précédent
Suivant
Annuler


load-balancer-Alvin
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 7.2
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.200.5/24
gateway 192.168.200.254
dns-nameservers 192.168.100.10
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.201.1/24


load-balancer-Alvin
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 7.2
domain mlif.local
search mlif.local
nameserver 192.168.100.10

Le routage doit être activé de façon permanente.
Pour cela, ouvrir le fichier /etc/sysctl.conf et chercher la ligne suivante :
#net.ipv4.ip_forward=1
Enlever le # et sauvegarder le fichier puis saisir la commande suivante : **sysctl -p**.
Vous devriez voir s'afficher la valeur 1.

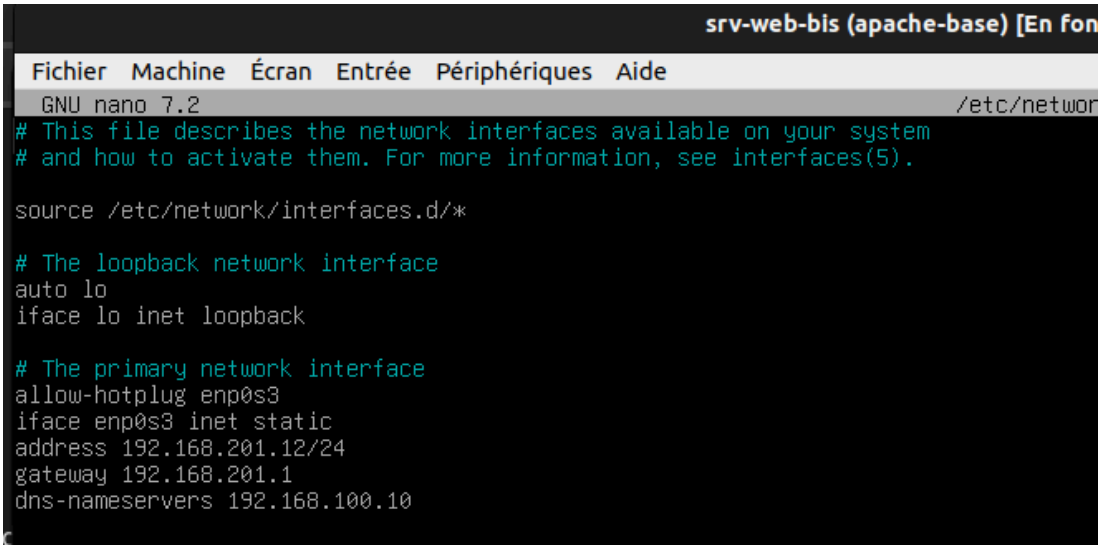
```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

```
root@load-balancer-Alvin:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
```

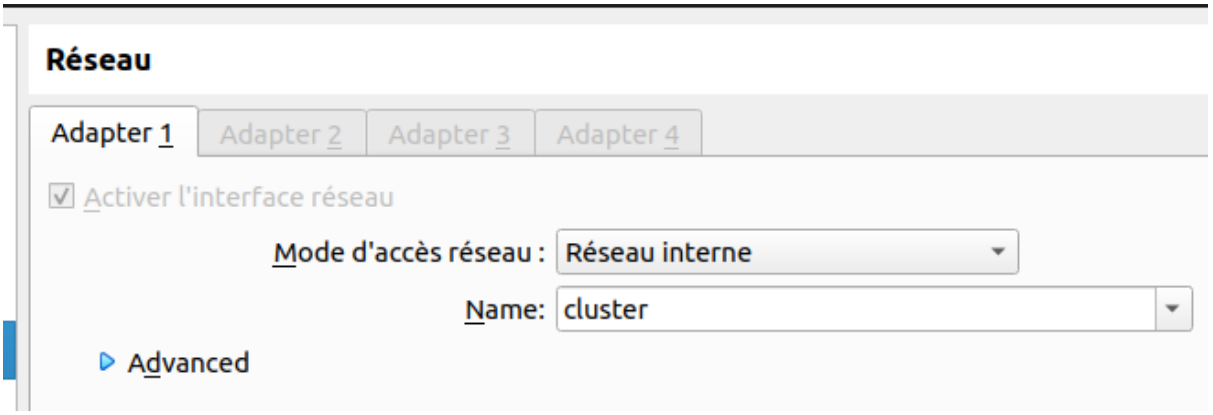
Dans le srv-web :

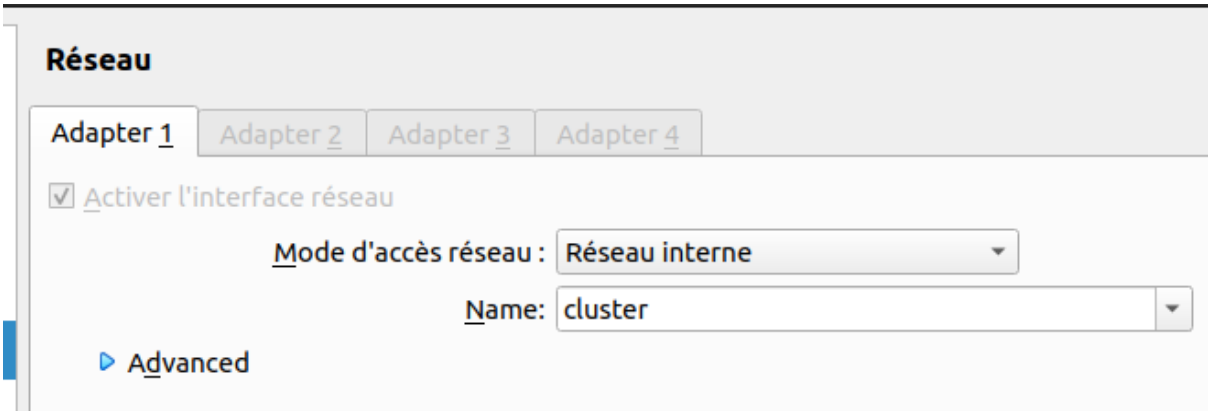
```
srv-web (apache-base) [En fonct
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide
  GNU nano 7.2                                          /etc/networ
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.201.11/24
gateway 192.168.201.1
dns-nameservers 192.168.100.10
```

Dans le srv-web-bis :



J'ai mis les deux machines (srv-web et srv-web-bis) en réseau interne cluster :





Vérifier que votre client dans le réseau «Clients» peut accéder au « load-balancer » avec un « ping 192.168.200.5 » ;

```
test@client-mlif:~$ ping 192.168.200.5
PING 192.168.200.5 (192.168.200.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.5: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.14 ms
64 bytes from 192.168.200.5: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.27 ms
64 bytes from 192.168.200.5: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.07 ms
64 bytes from 192.168.200.5: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.52 ms
^C
```

Vérifier que le load-balancer accède bien aux deux serveurs web par un « ping 192.168.201.11 » et un « ping 192.168.201.12 » ;

```
root@srv-web-Alvin:~# ping 192.168.201.12
PING 192.168.201.12 (192.168.201.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.67 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.51 ms
^C
--- 192.168.201.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.403/1.777/2.670/0.456 ms
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# ifup enp0s3
root@srv-web-bis-Alvin:~# ping 192.168.201.11
PING 192.168.201.11 (192.168.201.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.60 ms
^C
--- 192.168.201.11 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.445/1.702/2.558/0.431 ms
```

Vérifiez que les deux serveurs communiquent entre eux et avec le « load-balancer (192.168.201.1) ;

```
root@srv-web-Alvin:~# ping 192.168.201.1
PING 192.168.201.1 (192.168.201.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.997 ms
^C
--- 192.168.201.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.997/1.335/2.038/0.414 ms
```

```
root@srv-web-bis-Alvin:~# ping 192.168.201.1
PING 192.168.201.1 (192.168.201.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.969 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.57 ms
64 bytes from 192.168.201.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.54 ms
^C
--- 192.168.201.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.969/1.418/1.594/0.259 ms
```

```
root@load-balancer-Alvin:~# ping 192.168.201.11
PING 192.168.201.11 (192.168.201.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.61 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.201.11: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.15 ms
^C
--- 192.168.201.11 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.062/1.225/1.614/0.198 ms
root@load-balancer-Alvin:~# ping 192.168.201.12
PING 192.168.201.12 (192.168.201.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.201.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.19 ms
^C
--- 192.168.201.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.133/1.409/2.323/0.457 ms
```

Vérifiez que le « load-balancer a accès à internet ;

```
root@load-balancer-Alvin:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=15.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=12.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=11.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=114 time=10.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=114 time=13.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.485/12.642/15.713/1.799 ms
```

5.3°) Réalisation
Sur le load-balancer :

La configuration de la répartition repose sur un fichier : /etc/ipvsadm.rules
Ce fichier ressemble, par sa structure aux fichiers de règles « iptables » ; Il est constitué par un ensemble de commandes « ipvsadm » qui vont configurer LVS, comme les commandes « iptables » configurent le firewall

Installer le paquet « ipvsadm » qui installera le répartiteur de charge « LVS » ;

```
root@load-balancer-Alvin:~# apt install ipvsadm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-18-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Paquets suggérés :
  heartbeat keepalived ldirectord
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ipvsadm
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 80 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 41,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 131 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 ipvsadm amd64 1:1.31-1+b1 [41,6 kB]
41,6 ko réceptionnés en 0s (784 ko/s)
Sélection du paquet ipvsadm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 44637 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ipvsadm_1%3a1.31-1+b1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ipvsadm (1:1.31-1+b1) ...
Paramétrage de ipvsadm (1:1.31-1+b1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@load-balancer-Alvin:~#
```

Éditer le fichier /etc/ipvsadm.rules et complétez-le avec :

```
  GNU nano 7.2
# emtpy rules file for ipvsadm
#Définition du service
ipvsadm -A -t 192.168.200.5:80 -s rr
#Définition des membres du cluster
ipvsadm -a -t 192.168.200.5:80 -r 192.168.201.11:80 -m
ipvsadm -a -t 192.168.200.5:80 -r 192.168.201.12:80 -m
```

Un second fichier configure le fonctionnement du démon d'ipvs :
/etc/default/ipvsadm
• Éditez ce fichier et remplissez les trois premiers paramètres :

```
  GNU nano 7.2
# ipvsadm

# if you want to start ipvsadm on boot set this to true
AUTO="true"

# daemon method (none|master|backup)
DAEMON="master"

# use interface (eth0,eth1...)
IFACE="enp0s3"

# syncid to use
# (0 means no filtering of syncids happen, that is the default)
# SYNCID="0"_
```

Lancer la commande dpkg-reconfigure ipvsadm:

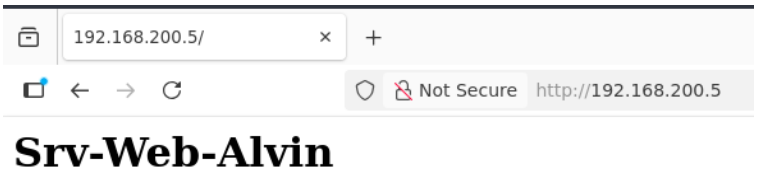
```
root@load-balancer-Alvin:~# dpkg-reconfigure ipvsadm
root@load-balancer-Alvin:~#
```

<u>Tests</u> :

Depuis le load balancer, saisir la commande ipvsadm -Ln. Cela montre les deux serveurs web de la grappe :

```
root@load-balancer-Alvin:~# ipvsadm -Ln
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096)
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags
  -> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConn
TCP  192.168.200.5:80 rr
  -> 192.168.201.11:80            Masq    1      0          0
  -> 192.168.201.12:80            Masq    1      0          0
```

Depuis la machine cliente, testez un accès au load-balancer en saisissant dans le navigateur http://192.168.200.5.



Malgré l'arrêt de srv-web, la page HTML s'affiche toujours depuis ce serveur au lieu de basculer sur srv-web-bis, ce qui est le comportement attendu.